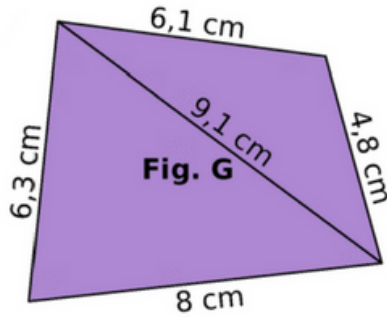


Calcule le périmètre



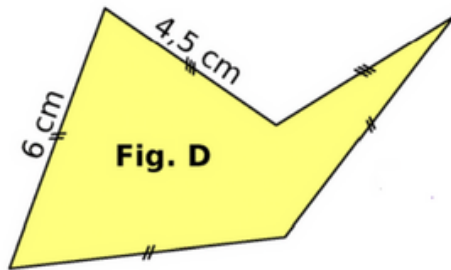
Réponse

On additionne les longueurs des 4 côtés :
 $P = 6,1 + 4,8 + 8 + 6,3 = 25,2$

Le périmètre du quadrilatère mesure 25,2 cm.

Attention : le segment intérieur ne compte pas car il n'est pas sur le contour.

Calcule le périmètre



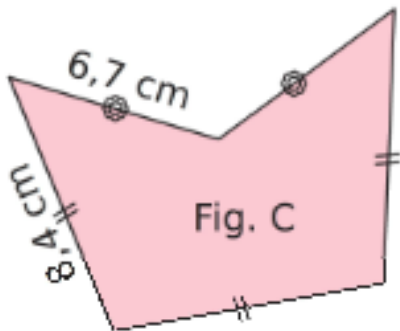
Réponse

On additionne les longueurs des 5 côtés :
 $P = 6 \times 3 + 4,5 \times 2 = 27 \text{ cm}$

Le périmètre du polygone mesure 27 cm.

Attention : Bien compter qu'il y a 5 côtés et regarder les codages pour voir que 3 côtés mesurent 6 cm et 2 côtés mesurent 4,5 cm

Calcule le périmètre



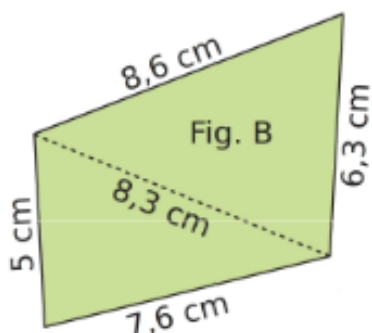
Réponse

On additionne les longueurs des 5 côtés :
 $P = 8,4 \times 3 + 6,7 \times 2 = 38,6$

Le périmètre du polygone mesure 38,6 cm.

Attention : Bien compter qu'il y a 5 côtés et regarder les codages pour voir que 3 côtés mesurent 8,4 cm et 2 côtés mesurent 6,7 cm

Calcule le périmètre



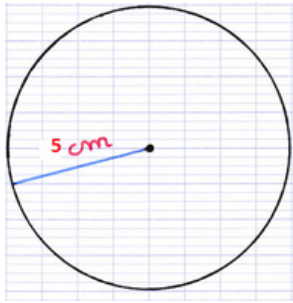
Réponse

On additionne les longueurs des 4 côtés :
 $P = 8,6 + 6,3 + 7,6 + 5 = 27,5$

Le périmètre du quadrilatère mesure 27,5 cm.

Attention : le segment intérieur ne compte pas car il n'est pas sur le contour.

Calcule le périmètre



On sait que le périmètre du cercle vaut :

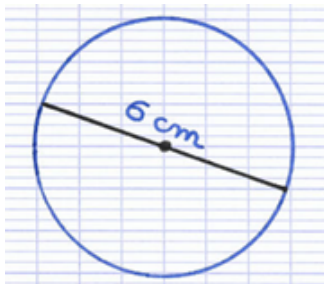
$$\text{Périmètre} : \pi \times \text{diamètre}$$

$$\pi \times \text{Rayon} \times 2$$

$$P = \pi \times 5 \times 2 = 10\pi \text{ (valeur exacte)} \approx 31,4$$

Le périmètre du cercle mesure 10π cm soit environ 31,4 cm.

Calcule le périmètre



Réponse

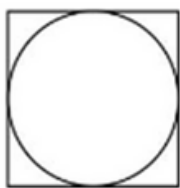
On sait que le périmètre du cercle vaut :

$$\text{Périmètre} : \pi \times \text{diamètre}$$

$$P = \pi \times 6 = 6\pi \text{ (valeur exacte)} \approx 18,8 \text{ (valeur approchée au dixième)}$$

Le périmètre du cercle mesure 6π cm soit environ 18,8 cm.

Le périmètre du carré est égal à 24 cm.
Calcule la longueur d'un côté, et déduis-
en le périmètre du cercle.



Réponse

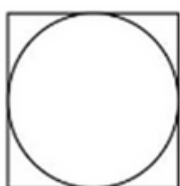
On sait que: Périmètre du carré = $4 \times \text{côté}$
On cherche un nombre c tel que : $4 \times c = 24$
Alors : $c = 6$ car $4 \times 6 = 24$

Périmètre du cercle de diamètre 6 cm :

$$P = \pi \times 6 = 6\pi \text{ (valeur exacte)} \approx 18,8 \text{ (valeur approchée au dixième)}$$

Le périmètre du cercle mesure 6π cm soit environ 18,8 cm.

Le périmètre du carré est égal à 32 cm.
Calcule la longueur d'un côté, et déduis-
en le périmètre du cercle.



Réponse

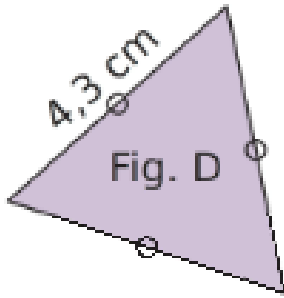
On sait que: Périmètre du carré = $4 \times \text{côté}$
On cherche un nombre c tel que : $4 \times c = 32$
Alors : $c = 8$ car $4 \times 8 = 32$

Périmètre du cercle de diamètre 8 cm :

$$P = \pi \times 8 = 8\pi \text{ (valeur exacte)} \approx 25,1 \text{ (valeur approchée au dixième)}$$

Le périmètre du cercle mesure 8π cm soit environ 25,1 cm.

Calcule le périmètre



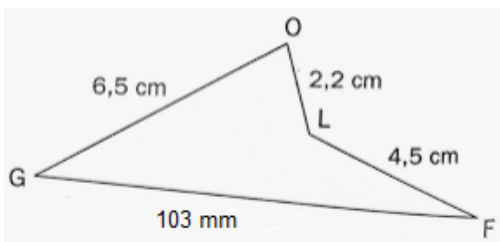
Réponse

C'est un triangle équilatéral, il a donc 3 côtés de 4,3 cm.

$$P = 4,3 \times 3 = 12,9$$

Le périmètre du triangle mesure 12,9 cm.

Calcule le périmètre



Réponse

$$103 \text{ mm} = 10,3 \text{ cm}$$

N'oublie pas d'exprimer les longueurs dans une même unité.



On additionne les longueurs des 4 côtés :

$$P = 2,2 + 4,5 + 10,3 + 6,5 = 23,5$$

Le périmètre du quadrilatère mesure 23,5 cm.

Attention : il faut d'abord convertir toutes les longueurs en cm (ou toutes en mm)

Calcule le périmètre



Réponse

Le périmètre du rectangle vaut :

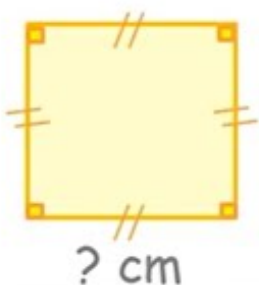
$$P = 2 \times (L + l) = 2 \times L + 2 \times l$$

$$\text{donc } P = 2 \times (10,1 + 5,6) = 31,4$$

Le périmètre du rectangle mesure 31,4 cm.

Attention : penser à marquer la formule du cours

Un carré a pour périmètre 36 cm ;
quelle est la longueur de son côté ?



Réponse

On sait que: Périmètre du carré = 4 x côté

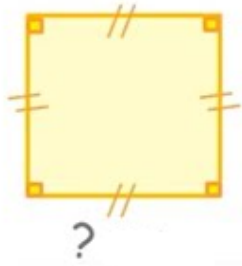
On cherche un nombre c tel que : $4 \times c = 36$

$$\text{Alors : } c = 9$$

$$\text{car } 4 \times 9 = 36$$

**Si le périmètre du carré vaut 36 cm,
alors le côté mesure 9 cm.**

Un carré a pour périmètre 100 m ;
quelle est la longueur de son côté ?



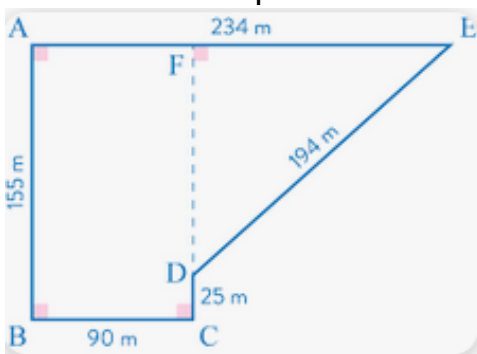
Réponse

On sait que: Périmètre du carré = 4 x côté
On cherche un nombre c tel que : $4 \times c = 100$

$$\text{Alors : } c = 25 \\ \text{car } 4 \times 25 = 100$$

**Si le périmètre du carré vaut 100 m,
alors le côté mesure 25 m.**

Calcule le périmètre



Réponse

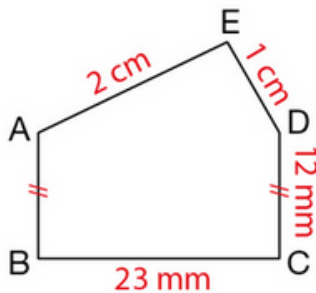
On additionne les longueurs des 5 côtés :

$$P = 234 + 194 + 25 + 90 + 155$$

$$P = 698$$

Le périmètre du polygone mesure 698 m.

Calcule le périmètre



Réponse

$$12 \text{ mm} = 1,2 \text{ cm} ; 23 \text{ mm} = 2,3 \text{ cm}$$

N'oublie pas
d'exprimer les
longueurs dans
une même unité.



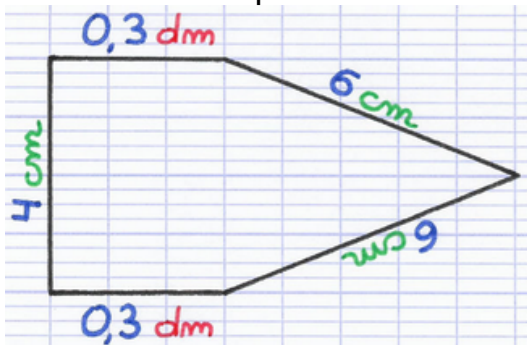
On additionne les longueurs des 5 côtés :

$$P = 2 + 1 + 1,2 \times 2 + 2,3 = 7,7$$

Le périmètre du polygone mesure 7,7 cm.

Attention : il faut d'abord convertir toutes les longueurs en cm (ou toutes en mm)

Calcule le périmètre



Réponse

N'oublie pas
d'exprimer les
longueurs dans
une même unité.



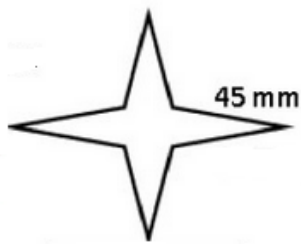
Périmètre en cm

$$0,3 \text{ dm} = 3 \text{ cm}$$

$$3 + 6 + 6 + 3 + 4 = 22$$

Le périmètre est de 22 cm

Calcule le périmètre



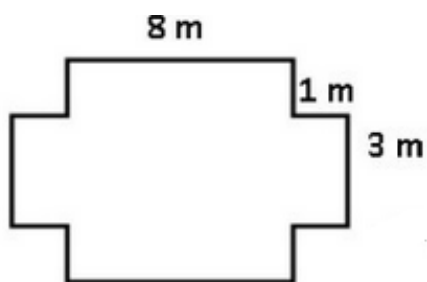
Réponse

L'étoile a 8 branches de longueur 45 mm.

$$P = 45 \times 8 = 360$$

Le périmètre de l'étoile mesure 360 mm.

Calcule le périmètre



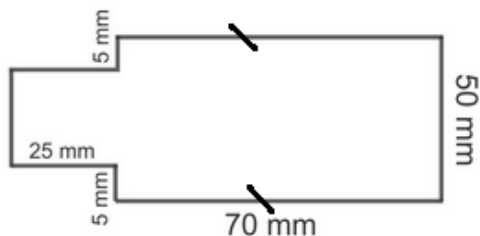
Réponse

On additionne les longueurs des 12 côtés :

$$P = 8 \times 2 + 1 \times 8 + 3 \times 2 = 30$$

Le périmètre du polygone mesure 30 cm.

Calcule le périmètre

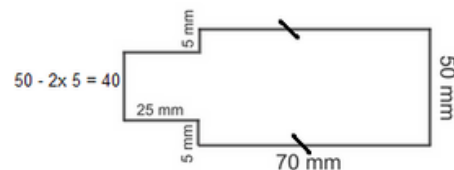


Réponse

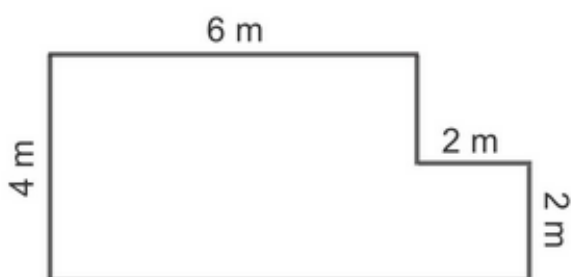
On additionne les longueurs des 8 côtés :

$$P = 70 \times 2 + 50 + 5 \times 2 + 25 \times 2 + 40 = 290$$

Le périmètre du polygone mesure 290 mm.



Calcule le périmètre

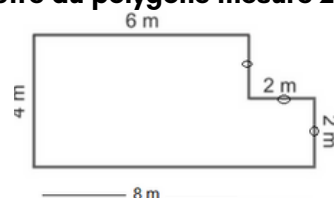


Réponse

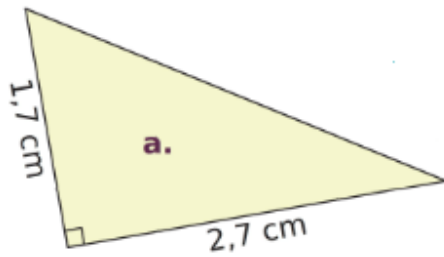
On additionne les longueurs des 5 côtés :

$$P = 4 + 6 + 2 + 2 + 2 + 8 = 24$$

Le périmètre du polygone mesure 24 m.



Calcule l'aire

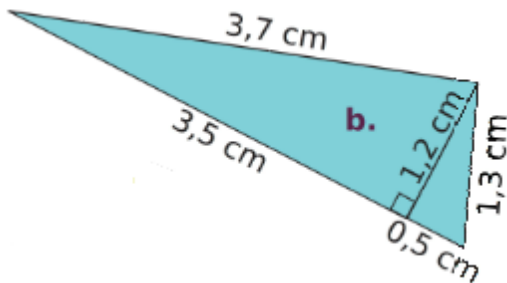


Réponse

$$\begin{aligned}\text{Aire du triangle rectangle : } At &= c \times h / 2 \\ &= 1,7 \times 2,7 / 2 \\ &= 2,295\end{aligned}$$

L'aire mesure 2,295 cm².

Calcule l'aire



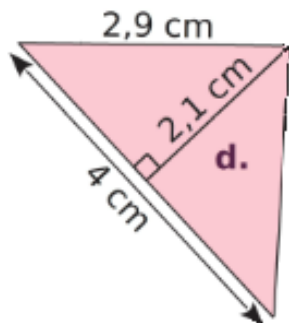
Réponse

$$\text{Aire du triangle : } At = c \times h / 2$$

$$\mathbf{b.} \quad (4 \text{ cm} \times 1,2 \text{ cm}) \div 2 = 2,4 \text{ cm}^2.$$

L'aire de ce triangle est de 2,4 cm².

Calcule l'aire



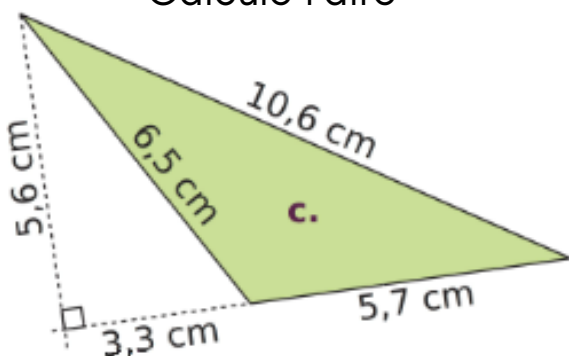
Réponse

$$\text{Aire du triangle : } At = c \times h / 2$$

$$\mathbf{d.} \quad (4 \text{ cm} \times 2,1 \text{ cm}) \div 2 = 4,2 \text{ cm}^2.$$

L'aire de ce triangle est de 4,2 cm².

Calcule l'aire



Réponse

$$\text{Aire du triangle : } At = c \times h / 2$$

$$\mathbf{c.} \quad (5,7 \text{ cm} \times 5,6 \text{ cm}) \div 2 = 15,96 \text{ cm}^2.$$

L'aire de ce triangle est de 15,96 cm².

Calcule l'aire, précise l'unité

- a. Aire de jeu : une carte à jouer de $6\text{ cm} \times 11\text{ cm}$
- b. Aire de repos : un parking ombragé de $40\text{ m} \times 30\text{ m}$
- c. Aire liquide : un lac rectangulaire de $1,2\text{ km} \times 2\text{ km}$

Réponse

On sait que :
Aire du rectangle = $L \times l$

- 3 a. $6 \times 11 = 66\text{ cm}^2$
- b. $40 \times 30 = 1\,200\text{ m}^2$
- c. $1,2 \times 2 = 2,4\text{ km}^2$

Calcule l'aire, précise l'unité

- d. Aire comprimée : une pastille pour la gorge de $8\text{ mm} \times 11\text{ mm}$
- e. Aire champêtre : un champ de $4\text{ hm} \times 1,5\text{ hm}$
- f. Aire de rien : une poussière plate et carrée de $0,1\text{ mm}$ de côté

Réponse

On sait que: Aire du carré = côté x côté
Aire du rectangle = $L \times l$

- d. $8 \times 11 = 88\text{ mm}^2$
- e. $4 \times 1,5 = 6\text{ hm}^2 = 6\text{ ha}$
- f. $0,1 \times 0,1 = 0,01\text{ mm}^2$

Calcule l'aire, précise l'unité

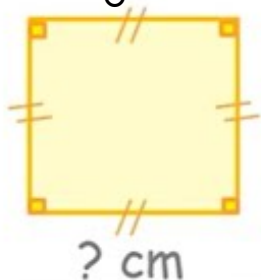
- e. Aire champêtre : un champ de $4\text{ hm} \times 1,5\text{ hm}$
- f. Aire de rien : une poussière plate et carrée de $0,1\text{ mm}$ de côté
- g. Aire France : un drapeau de $4\text{ dm} \times 9\text{ dm}$

Réponse

On sait que: Aire du carré = côté x côté
Aire du rectangle = $L \times l$

- e. $4 \times 1,5 = 6\text{ hm}^2 = 6\text{ ha}$
- f. $0,1 \times 0,1 = 0,01\text{ mm}^2$
- g. $4 \times 9 = 36\text{ dm}^2$

Un carré a pour aire 36 cm^2 ;
quelle est la longueur de son côté ?



Réponse

On sait que: Aire du carré = côté x côté
On cherche un nombre c tel que : $c \times c = 36$
Alors : $c = 6$
car $6 \times 6 = 36$

**Si l'aire du carré vaut 36 cm^2 ,
alors le côté mesure 6 cm .**

Calcule l'aire
10,1 cm

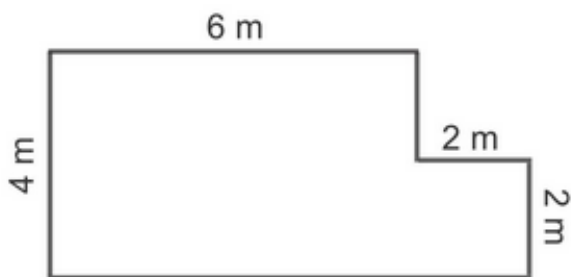


Réponse

On sait que: Aire du rectangle = $L \times l$
 $A = 10,1 \times 5,6 = 56,56$

L'aire de ce rectangle vaut 56,56 m².

Calcule l'aire



Réponse

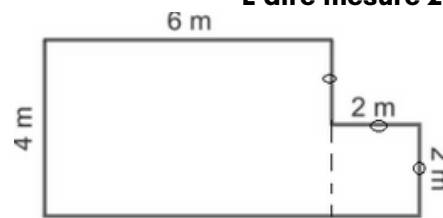
Il y a 1 grand rectangle + 1 carré

Aire de la figure :

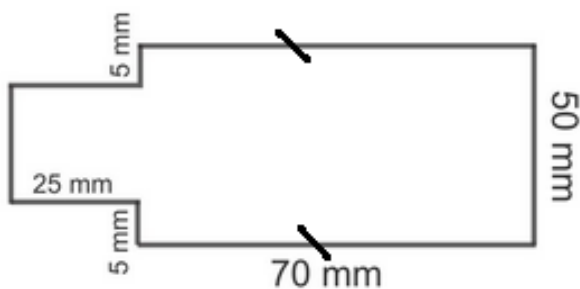
$$A = 6 \times 4 + 2 \times 2$$

$$A = 24 + 4 = 28$$

L'aire mesure 28 m².



Calcule l'aire



Réponse

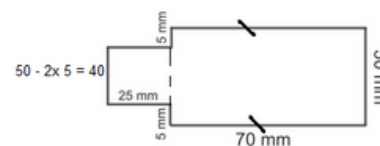
Il y a 1 grand rectangle + 1 petit

Aire de la figure :

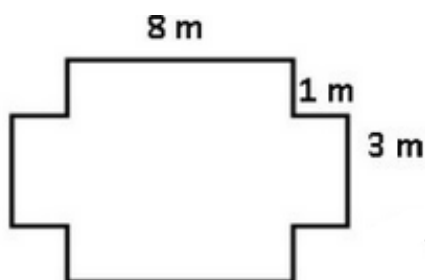
$$A = 70 \times 50 + 40 \times 25$$

$$A = 3500 + 1000 = 4500$$

L'aire mesure 4 500 mm².



Calcule l'aire



Réponse

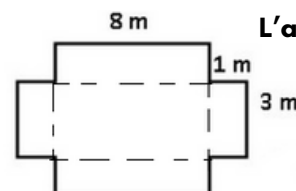
Il y a 1 grand rectangle central
+ 2 petits + 2 moyens

Aire de la figure :

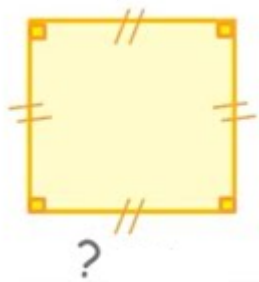
$$A = 8 \times 3 + 2 \times (1 \times 3) + 2 \times (8 \times 1)$$

$$A = 24 + 6 + 16 = 46$$

L'aire mesure 46 m².



Un carré a pour aire 100 m^2 ;
quelle est la longueur de son côté ?



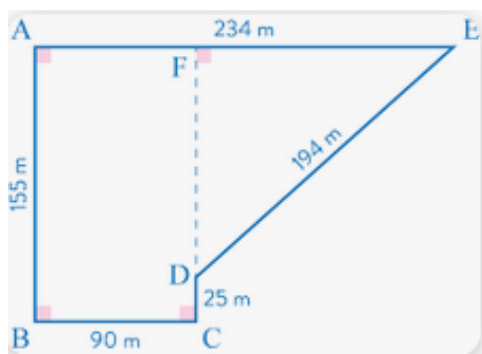
Réponse

On sait que: Aire du carré = côté x côté
On cherche un nombre c tel que : $c \times c = 100$

Alors : $c = 10$
car $10 \times 10 = 100$

**Si l'aire du carré vaut 100 m^2 ,
alors le côté mesure 10 m .**

Calcule l'aire



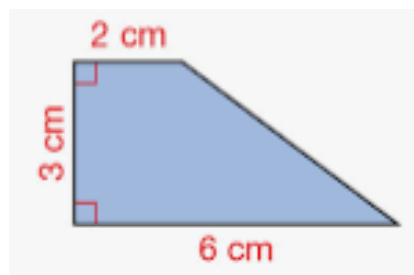
Réponse

- Aire du triangle rectangle :
 $At = c \times h / 2 = FE \times FD / 2$
 $= 144 \times 130 / 2$
 $= 9360$

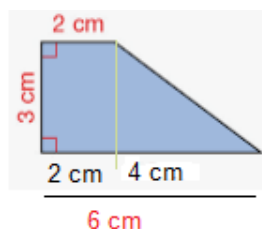
- Aire du rectangle :
 $Ar = L \times l$
 $= 155 \times 90$
 $= 13950$

- Aire de la figure :
 $A = At + Ar = 9360 + 13950 = 23310$
L'aire mesure 23310 m^2 .

Calcule l'aire

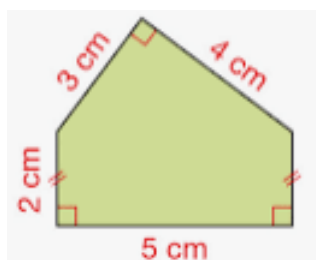


Réponse

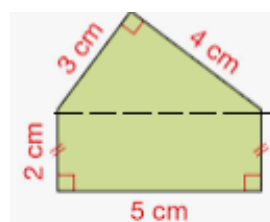


- Aire du triangle rectangle :
 $At = c \times h / 2$
 $= 3 \times 4 / 2$
 $= 6$
- Aire du rectangle :
 $Ar = L \times l$
 $= 3 \times 2$
 $= 6$
- Aire de la figure :
 $A = At + Ar = 6 + 6 = 12$
L'aire mesure 12 cm^2 .

Calcule l'aire

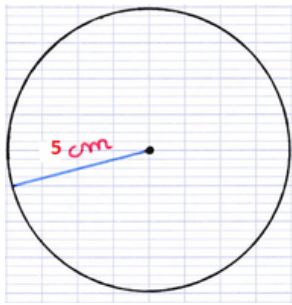


Réponse



- Aire du triangle rectangle :
 $At = c \times h / 2$
 $= 3 \times 4 / 2$
 $= 6$
- Aire du rectangle :
 $Ar = L \times l$
 $= 5 \times 2$
 $= 10$
- Aire de la figure :
 $A = At + Ar = 6 + 10 = 16$
L'aire mesure 16 cm^2 .

Calcule l'aire



Réponse

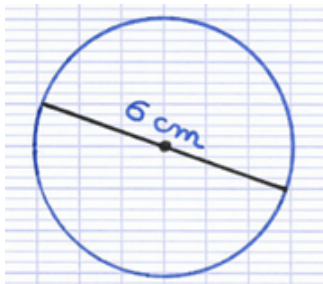
On sait que l'aire du disque vaut :

$$\text{Aire} : \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon}$$

$$P = \pi \times 5 \times 5 = 25\pi \text{ (valeur exacte)} \approx 78,5 \text{ (valeur approchée au dixième)}$$

L'aire du disque mesure $25\pi \text{ cm}^2$ soit environ $78,5 \text{ cm}^2$.

Calcule l'aire



Réponse

On sait que l'aire du disque vaut :

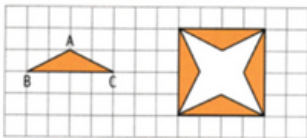
$$\text{Aire} : \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon}$$

$$P = \pi \times 6 \times 6 = 36\pi \text{ (valeur exacte)} \approx 113,1 \text{ (valeur approchée au dixième)}$$

L'aire du disque mesure $36\pi \text{ cm}^2$ soit environ $113,1 \text{ cm}^2$.

Calcule l'aire
en nombre de carreaux

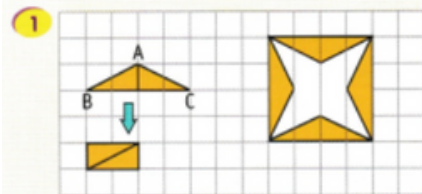
Aire d'une étoile



a. Quelle est l'aire du triangle ABC ?

b. Quelle est l'aire de l'étoile blanche ?

Réponse



a. L'aire du triangle ABC est 2 carreaux.

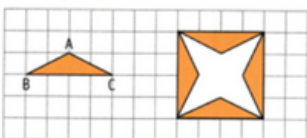
b. L'aire de l'étoile blanche est :

$$(4 \times 4) - (4 \times 2) = 16 - 8 = 8.$$

Donc l'aire de l'étoile blanche est de 8 carreaux.

Calcule l'aire
en nombre de carreaux

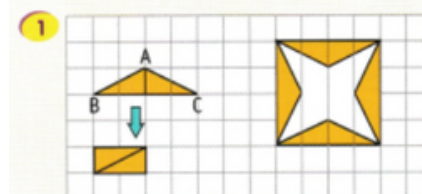
Aire d'une étoile



a. Quelle est l'aire du triangle ABC ?

b. Quelle est l'aire de l'étoile blanche ?

Réponse



a. L'aire du triangle ABC est 2 carreaux.

b. L'aire de l'étoile blanche est :

$$(4 \times 4) - (4 \times 2) = 16 - 8 = 8.$$

Donc l'aire de l'étoile blanche est de 8 carreaux.